

第五章 时变电磁场

- ◆ 静电场：由静止的且其电量不随时间变化的电荷所产生的电场称为静电场；静电场与时间无关，仅是空间位置的函数。
- 恒定磁场：由恒定电流所产生的磁场称为恒定磁场；恒定磁场与时间无关，仅是空间位置的函数。
- 静电场和恒定磁场都不随时间变化，统称为静态场。
- 静态场的突出特点：电场和磁场各自独立，即：在静电场的区域中可以没有恒定磁场，反之亦然。

时变电磁场

◆ 由 $q(x,y,z,t)$ 产生的电场----- $E(x,y,z,t)$

□ 由 $J(x,y,z,t)$ 产生的磁场 $H(x,y,z,t)$

□ 随时间变化的电磁场称为**时变电磁场**

□ **时变电磁场特点：**随时间变化的电场可以产生磁场，随时间变化的磁场也可以产生电场，电场和磁场成为不可分割的、统一的整体。

本章内容

5.1节 法拉第电磁感应定律

5.2节 位移电流

5.3节 麦克斯韦方程

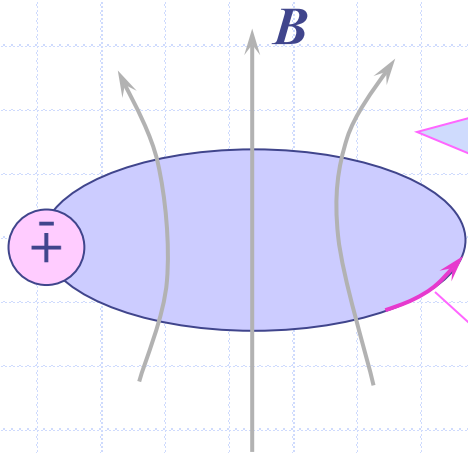
5.4节 坡印廷定理与坡印廷矢量

5.5节 时谐电磁场

5.6节 波动方程

5.1 法拉第电磁感应定律

当穿过线圈所包围面积的磁通发生变化时，线圈回路中将会感应一个电动势(法拉第定律)。



感应电动势在闭合回路中引起的感应电流的方向是使它所产生的磁场阻止回路中磁通的变化(楞次定律)。

当通过线圈回路的磁通量减少，则闭合回路中的电流的方向？

1. 法拉第电磁感应定律

- 法拉第定律和楞次定律的结合就是法拉第电磁感应定律.

感应电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

它与穿过曲面 S 和回路 C 交链的磁通 Ψ 的正向成右手螺旋关系

- 由第2章知道，感应电动势由导体内的感应电场来维持

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E}_{in} \cdot d\mathbf{l}$$

2. 定律的物理意义

- 如果空间中同时存在由静止电荷产生的保守电场 E_c ,

则总电场 $E=E_{in}+E_c$ 。

电场沿闭合路径的积分为 $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$

1. B 随时间变化
2. 闭合路径所包围的面积随时间变化
3. 两者的组合

- 如果线圈是静止的, 则

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

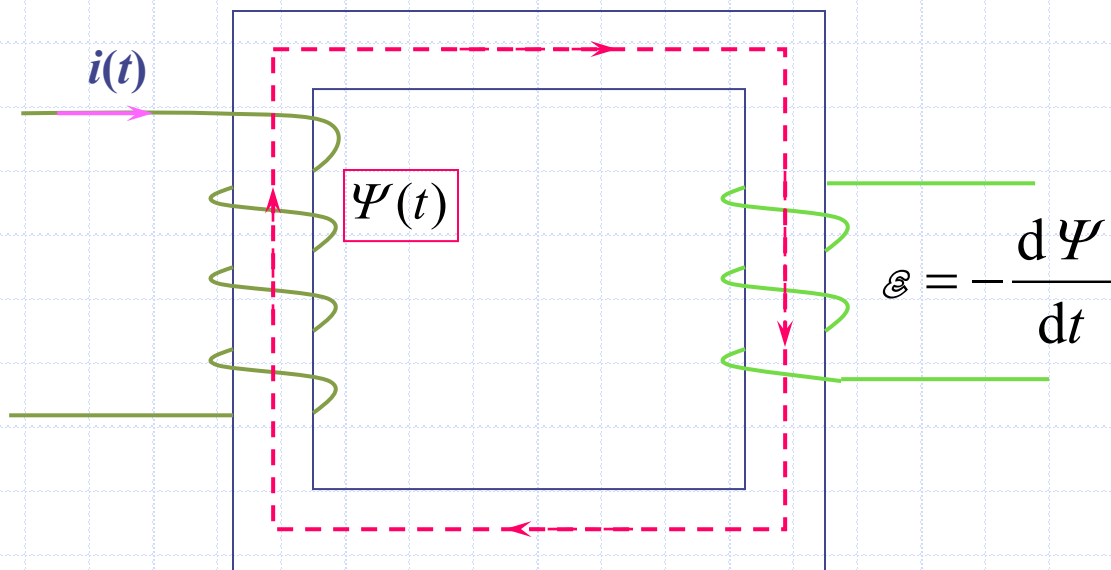
引起回路磁通的变化原因?

- 其微分形式

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

时变场中, 电场不再是无旋场, 且变化的磁场激发电场, 这正是变压器和感应电动机的工作原理。

变压器的原理



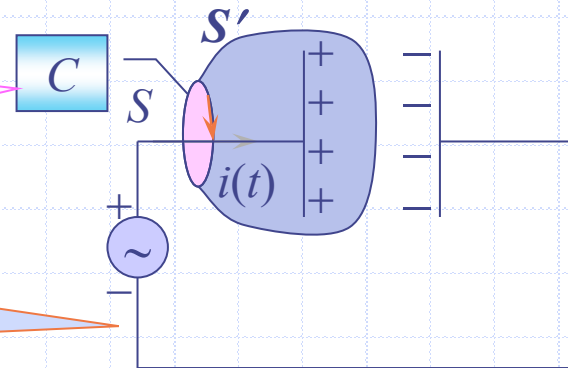
结论

- ◆ Faraday 电磁感应定律说明了随时间变化的磁场可以激发电场，或者说变化的磁场也是电场的源。
- ◆ 那么反过来，随时间变化的电场能否激发磁场呢？

5.2 位移电流

如果选择一个闭合路径 C 所包围的
电容器外的开曲面 S

一个电容器与时变电源相连



由安培定律得 $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = i(t)$

但若考虑同一路径 C 所包围的包含电容器
曲面 S' ，由于电容器内传导电流等于零，

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S'} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

显然，上两式相矛盾。电容器中必然有电流存在！

1. 位移电流(displacement current)

- 由于这电流不能由传导产生，在电容器的两极板间存在着另一种电流——**位移电流**。

对于 S 和 S' 构成的闭合面，应用电流连续性方程，有

$$\oint_{S+S'} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dq}{dt}$$

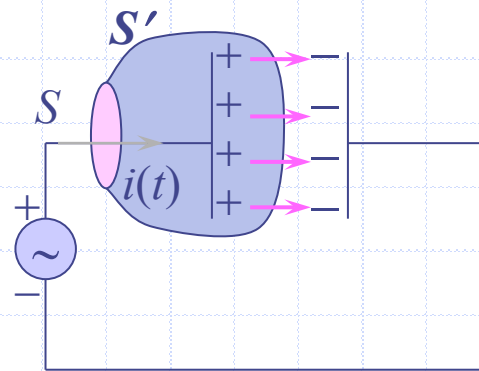
- 再对上式应用高斯定理

$$\oint_{S+S'} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

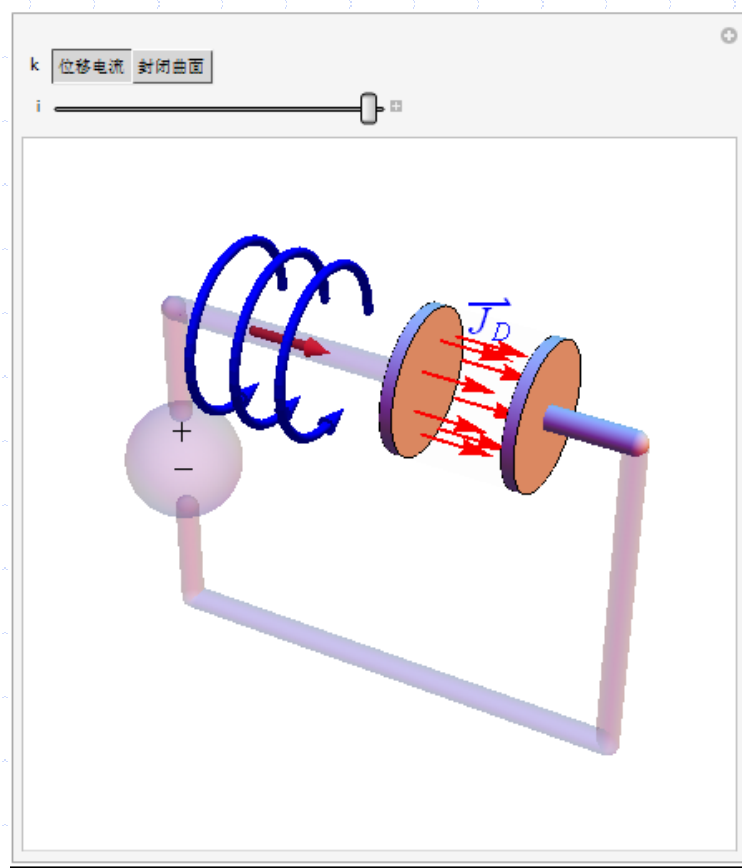
$$\oint_{S+S'} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\oint_{S+S'} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = -\oint_{S+S'} \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{S}$$

- 位移电流密度

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{单位为} \text{A/m}^2$$



位移电流



2.安培定律的修正(全电流定律)

■一般来说，空间同时存在**传导电流**和位移电流

■安培定律的修正形式为 $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$

■其微分形式为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

位移电流产生磁效应代表了随时间变化的电场能够产生磁场。

正是由于这一项的存在，使麦克斯韦能够预言电磁场将在空间以波的形式传播。稍后数年（1880年），赫兹(Hertz)用实验证明了电磁波的存在。

结论

- ◆ 随时间变化的电场会产生磁场，即时变电场也是磁场的源，或者说时变电场和电流均可以产生磁场；
- ◆ 随时间变化的磁场会产生电场，即时变磁场和电荷均可以产生电场；

[例5-1]

■海水的电导率为 $\sigma=4\text{S/m}$ ，相对介电常数为81，求频率为1MHz时位移电流与传导电流的比值。设电场是正弦变化 $E = a_x E_0 \cos \omega t$

■解：根据位移电流的定义 $J_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -a_x \omega \epsilon E_0 \sin \omega t$

位移电流的幅值为 $J_{dm} = \omega \epsilon E_0$

而传导电流的幅值为 $J_{cm} = \sigma E_0$

■位移电流与传导电流的比值为

$$\frac{J_{dm}}{J_{cm}} = \frac{\omega \epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi f \times 81 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{4} = 1.125 \times 10^{-3}$$

如果频率为
1GHz?
10GHz?

5.3 麦克斯韦方程及边界条件

◆ 本节要点

- 麦克斯韦方程
- 边界条件

积分形式
微分形式
物理意义

电介质—电介质
电介质—理想导体
标量边界条件
矢量边界条件

1. 麦克斯韦方程(Maxwell equations)

- 麦克斯韦方程是经典电磁理论的核心，它包括四个方程

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \qquad \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_V$$

- 习惯上把上述四个方程依次称为麦克斯韦第一、二、三、四方程。
- 上式称为麦克斯韦方程的非限定形式，适用于任意媒质。

2.麦克斯韦方程的物理意义

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

时变电场是有旋有散的，因此电力线可以是闭合的，也可以是不闭合的。

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_V$$

时变磁场是无散有旋，因此磁力线总是闭合的

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0\end{aligned}$$

- 闭合的电力线和磁力线相交链，不闭合的电力线从正电荷出发，终止于负电荷。而闭合的磁力线要么与电流相交链，要么与电力线相交链。
 - 在没有电荷也没有电流的无源区域中，时变电场和时变磁场都是有旋无散的，电力线和磁力线相互交链，自行闭合，即变化的电场产生变化的磁场，变化的磁场也会激起变化的电场。
- 正是由于电场与磁场之间的相互激发、相互转化，形成了电磁波动，使电磁能量以有限的速度向远处传播出去，即电磁波。

3.时变电磁场的边界条件

两种不同媒质的分界面上各场量所满足的方程称为边界条件。

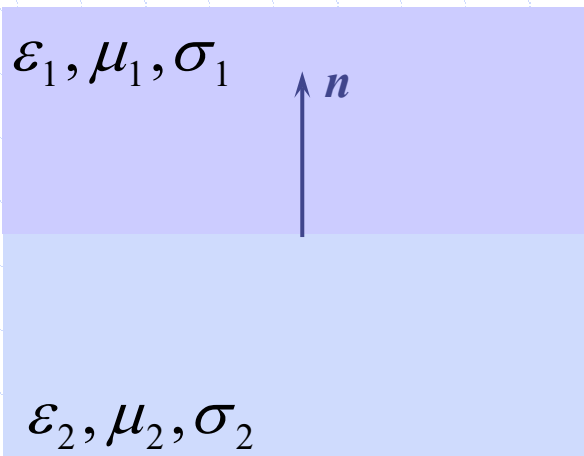
$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = \mathbf{0}$$

推导过程静态场相似

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$$



4.边界条件(boundary conditions)

- 若媒质1为理想介质，媒质2为理想导体，
则边界条件为

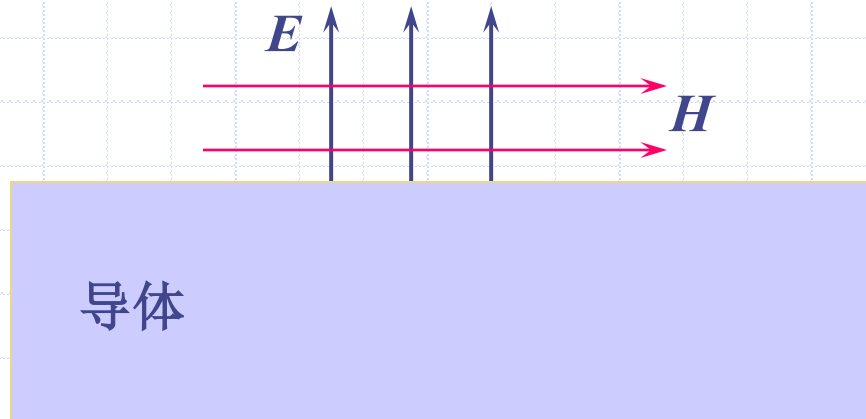
$$\mathbf{n} \times \mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{n} \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}_1 = \rho_s$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{B}_1 = 0$$

- 对于时变场中的理想导体，电场总是与理想导体相垂直，而磁场总是与理想导体相切。
- 导体内部既没有电场也没有磁场。



边界条件

◆ 若媒质1、2均为理想介质

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = 0$$

[例5-2]

- 在两导体平板($z=0$ 和 $z=d$)之间的空气中传播的电磁波, 已知其电场强度

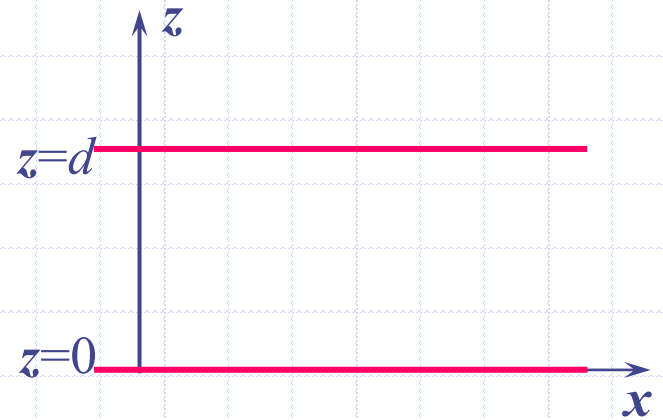
$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} z\right) \cos(\omega t - k_x x)$$

试求

- 磁场强度 $\mathbf{H}$;
- 这个电磁场满足的边界条件如何?
- 求两导体表面的电流密度 $\mathbf{J}_s$ 。

■ 解: 由麦克斯韦第二方程

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$



[例5-2]

得
$$\mathbf{H} = \mathbf{a}_z \frac{k_x}{\omega\mu_0} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d}z\right) \cos(\omega t - k_x x) + \mathbf{a}_x \frac{\pi}{\omega\mu_0 d} E_0 \cos\left(\frac{\pi}{d}z\right) \sin(\omega t - k_x x)$$

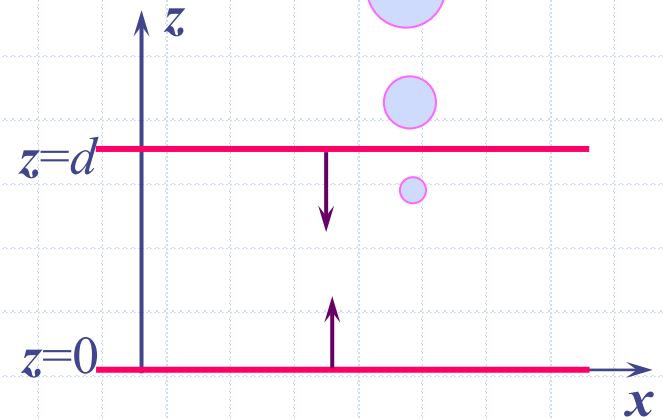
结论：电磁波
可被限制在一定的区域内传输，这就是平行板波导的原理。

由在两理想导体表面切向电场和法向磁场均等于零的边界条件得

两导体表面的电流密度分别为

$$\mathbf{J}_S = \mathbf{a}_z \times \mathbf{H}|_{z=0} = \mathbf{a}_y \frac{\pi}{\omega\mu_0 d} E_0 \sin(\omega t - k_x x)$$

$$\mathbf{J}_S = -\mathbf{a}_z \times \mathbf{H}|_{z=d} = \mathbf{a}_y \frac{\pi}{\omega\mu_0 d} E_0 \sin(\omega t - k_x x)$$



5.4 坡印廷定理与坡印廷矢量

◆ 本节要点

- 电磁场能量
- 坡印廷定理和坡印廷矢量
- 时变电磁场的唯一性定理

1.坡印廷定理(Poynting's theorem)

■ 设 V 内既没有电荷也没有电流，充满线性、各向同性的导电媒质，区域内的电场和磁场分别为 E 和 H ，电场在其中引起的传导电流为 $J = \sigma E$ ，此传导电流在体积内引起的功率损耗为

$$P = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV$$
$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

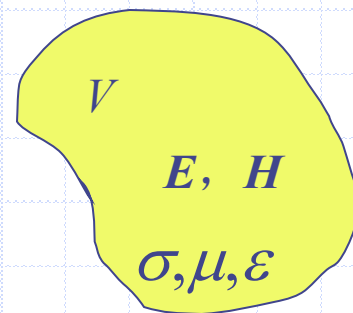
再应用恒等式 $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$ 和Maxwell第2方程得

$$-\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

积分并应用散度定理

此为适合任意媒质的坡印廷定理

$$-\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \left[\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \right] dV$$



2. 坡印廷定理(非色散媒质)

$$-\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \left[\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \right] dV$$

利用恒等式 $\frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

$$\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial t}$$

$$w = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$$

$$-\frac{\partial}{\partial t} \int_V w dV = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV + \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}$$

实质上，坡印廷定理是能量守恒定律在电磁问题中的具体表现。

3.坡印廷定理的意义

表示体积内电磁
总能量随时间而
减少的速率

根据能量守恒定律，体积
内能量的减就意味着体积
内有能量的耗损与流失。

$$-\frac{\partial W}{\partial t} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV + \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}$$

表示单位时间
内从体积内穿
出封闭面向外
流失的能量

表示能量的耗损

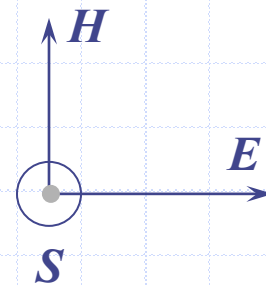
定义坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

4.坡印廷矢量

坡印廷矢量
(Poynting vector)

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$



- 单位为 W/m^2 ，它的方向表示该点功率流的方向。
- 其方向总是与考察点处的电场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 磁场相垂直，且 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{S}$ 三者成右手螺旋关系；
 - 它的数值表示单位时间内穿过与能量流动方向垂直的单位面积的能量。
- 时变电磁场中， $\mathbf{S}=\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 代表瞬时功率流密度，它在任意截面积上积分代表瞬时功率。

讨论

◆ 如果闭合面S为理想导电壁

$$\frac{\partial}{\partial t} W + \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV = 0$$

体积V内传导电流所消耗的功率由电、磁场能量提供的。此时可以等效为一个有耗的二阶电路。

如果体积V内的媒质是不导电的，则 $\mathbf{J}=0$ ，因而有 $W=\text{常数}$ 。

这表明：在体积V内只存在电场能量与磁场能量的相互转换，总电磁能量保持不变，这正是理想空腔中固有振荡的情况。

□ 在恒定电流的空间中

$$-\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV$$

在无源区域中，单位时间内通过闭合曲面流入体积内的能量等于体积内的焦耳损耗。

[例5-3]

◆ 设同轴线的内导体半径为 a 、外导体的内半径为 b ，两导体间为空气。设内、外导体间的电压为 U ，导体中流过的电流为 I 。

求：(1) 若同轴线的导体为理想导体时，计算空气中的能流密度矢量及其传输的功率；(2) 当导体的导电率为 σ 时，计算通过内导体表面进入导体内的功率。

□解：(1) 建立圆柱坐标系，并假设 z 轴为轴向。由于导体为理想导体，所以在半径 $\rho < a$ 的内导体内部电场强度等于零。由于内外导体间有电压和电流，因此在内外导体的空间中存在电场和磁场，其表达式分别为

$$\mathbf{E} = \frac{U}{\rho \ln(b/a)} \mathbf{a}_\rho \quad \mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

内外导体间的空气中的能流密度矢量为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{UI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)} \mathbf{a}_z$$

其传输的功率为

$$P = \int_S \mathbf{E} \times \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^b \frac{UI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)} \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z 2\pi\rho d\rho = UI$$

结论

- ◆ 沿同轴线传输的功率等于电压和电流的乘积，这与电路理论中的结果是一致的。
- ◆ 值得注意的是：这个结果是在不包括导体本身在内的横截面上积分得到的。因此，由理想导体构成的同轴线在传输能量时，功率全部是从内外导体之间的绝缘空间中通过的，导体本身并不传输能量。

[例5-3] (续)

(2) 导体中流过的电流为 I ，导体的导电率为 σ ，则在 $\rho < a$ 的内导体内部的电场强度为

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} a_z$$

根据电场的切向分量连续的边界条件，在半径 $\rho > a$ 内导体表面附近的空气中，除了存在径向电场分量外，还存在切向分量，其大小为

$$E_z \Big|_{\rho=a} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma}$$

因此，能流密度矢量除了沿着同轴线的轴线方向流动的分量外，还有一个沿着径向进入导体内的分量，即

$$S = E \times H = -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} a_\rho$$

从导线表面流入的电磁能量等于导体内部焦耳热损耗功率。

进入内导体单位长度的功率为

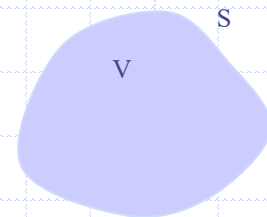
$$P = \int_S E \times H \cdot dS = -\int_0^1 \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} a_\rho \cdot a_\rho 2\pi a dz = \frac{I^2}{\pi a^2 \sigma} = I^2 R$$

5.时变电磁场的唯一性定理

◆ 在给定的边界条件下确定有限区域中的电磁场问题时，在什么边界条件下，麦克斯韦方程组的解是唯一的？时变电磁场的唯一性定理回答了这个问题。

□ 定理叙述如下：在一有限的区域 V 中，如果 $t=0$ 时的电场强度和磁场强度的初始值处处是已知的，并且在 $t \geq 0$ 时边界面上电场强度的切向分量或磁场强度的切向分量也是已知的，那么在 $t > 0$ 时，区域 V 中的电磁场就唯一地确定了。

证明如下：考虑由封闭曲面 S 所包围的有限区域 V ，设体积 V 内的媒质 $t > 0$ 时是各向同性的线性媒质，且场源不在 V 内，并假设 $t=0$ 时的电场强度 E_1 和 E_2 及磁场强度 H_1 和 H_2 在 V 内处处相同。



定理的证明

- ◆ 由于V内是线性媒质，因此Maxwell方程组是线性方程组。设 E_1 和 H_1 及 E_2 和 H_2 都是Maxwell方程组的解，根据叠加原理，则 $E=E_1-E_2$ 和 $H=H_1-H_2$ 也是Maxwell方程组的解。由线性、各向同性媒质中的坡印廷定理，有

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \varepsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2 \right) dV + \int_V \frac{|\mathbf{J}|^2}{\sigma} dV = - \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{n} dS$$

由于 $t \geq 0$ 电场强度和磁场强度切向分量是给定的，所以在边界面上有 $\mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0$ 和 $\mathbf{n} \times \mathbf{H} = 0$ ，因此在边界面上有

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \varepsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2 \right) dV = - \int_V \frac{|\mathbf{J}|^2}{\sigma} dV$$

结论

永远大于或等于零，且在 $t=0$ 时等于零

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \epsilon |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2 \right) dV = - \int_V \frac{|\mathbf{J}|^2}{\sigma} dV$$

永远小于或等于零

$t > 0$, 要使此式成立只有 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2 = 0$ 和 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2 = 0$, 即两个解完全相同。

- ◆ 所以，对于时变电磁场，在已知初始状态的条件下，只要给定边界面上电场强度和磁场强度的切向分量，则区域 V 内的电磁场就唯一地确定了。
- ◆ 与静态场中的唯一性定理相比，除了要给定边界条件之外，还必须给定初始状态条件。

5.5 时谐电磁场

◆ 本节要点

- 时谐电磁场的相量表示法
- 麦克斯韦方程的相量形式
- 复坡印廷矢量
- 平均坡印廷矢量

1.时谐电磁场的相量表示法

■时间简谐(时谐)场(time-harmonic field)

激励源以单一频率随时间作正弦变化

■时谐电磁场可以用相量分析法。

■在直角坐标系中，任意时谐电场强度 E 可表示为

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathbf{a}_x E_x(x, y, z, t) + \mathbf{a}_y E_y(x, y, z, t) + \mathbf{a}_z E_z(x, y, z, t)$$

■式中

$$E_x(x, y, z, t) = E_{xm}(x, y, z) \cos[\omega t + \varphi_x(x, y, z)]$$

$$E_y(x, y, z, t) = E_{ym}(x, y, z) \cos[\omega t + \varphi_y(x, y, z)]$$

$$E_z(x, y, z, t) = E_{zm}(x, y, z) \cos[\omega t + \varphi_z(x, y, z)]$$

2. 电场强度的相量表达式

■ 每一坐标分量都可以写成

$$\begin{aligned} E_x(x, y, z, t) &= \operatorname{Re}\left[E_{xm}(x, y, z)e^{j[\omega t + \varphi_x(x, y, z)]}\right] \\ &= \operatorname{Re}\left[E_{xm}e^{j\varphi_x}e^{j\omega t}\right] = \operatorname{Re}\left[\dot{E}_{xm}e^{j\omega t}\right] \end{aligned}$$

$$E_y(x, y, z, t) = \operatorname{Re}\left[\dot{E}_{ym}e^{j\omega t}\right]$$

$$E_z(x, y, z, t) = \operatorname{Re}\left[\dot{E}_{zm}e^{j\omega t}\right]$$

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathbf{a}_x E_x(x, y, z, t) + \mathbf{a}_y E_y(x, y, z, t) + \mathbf{a}_z E_z(x, y, z, t)$$

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}\left[\dot{\mathbf{E}}_m(x, y, z)e^{j\omega t}\right]$$

电场强度的相量表达式

电场强度的复振幅矢量

时间因子，反映了电场强度随时间变化的规律

$$\dot{\mathbf{E}}_m = \mathbf{a}_x \dot{E}_{xm} + \mathbf{a}_y \dot{E}_{ym} + \mathbf{a}_z \dot{E}_{zm}$$

它只是空间坐标的函数，与时间无关。

相量表达式

◆ 其它场分量也写成相量形式

$$\mathbf{D}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\dot{\mathbf{D}}_m(x, y, z)e^{j\omega t}]$$

$$\mathbf{H}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\dot{\mathbf{H}}_m(x, y, z)e^{j\omega t}]$$

$$\mathbf{B}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\dot{\mathbf{B}}_m(x, y, z)e^{j\omega t}]$$

$$\mathbf{J}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\dot{\mathbf{J}}_m(x, y, z)e^{j\omega t}]$$

$$\rho_V(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\dot{\rho}_{Vm}(x, y, z)e^{j\omega t}]$$

这样做的好处
是：将一个四维
变量变成了三
维变量！

可见：只要已知场量的复振幅矢量，将其乘以时间因子 $e^{j\omega t}$ ，再取实部就可得到场量的瞬时值表达式。因此，以后一般只研究场量的复振幅。

[例5-4]

- 将下列用相量形式表示的场矢量变换成瞬时值，或作相反的变换。

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 2e^{j\varphi} e^{j2z} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_x jE_0 e^{-jkz}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 \cos(\omega t - kz) + \mathbf{a}_y 2E_0 \sin(\omega t - kz)$$

- 解 $\mathbf{E}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\mathbf{a}_x 2e^{j\varphi} e^{j2z} e^{j\omega t}] = \mathbf{a}_x 2 \cos(\omega t + 2z + \varphi)$

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}\left[\mathbf{a}_x E_0 e^{j\left(\frac{\pi}{2} - kz\right)} e^{j\omega t}\right] = \mathbf{a}_x E_0 \cos\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\mathbf{E} = (\mathbf{a}_x - \mathbf{a}_y j2)E_0 e^{-jkz}$$

3. 麦克斯韦方程的相量形式

- 将各个场量均用相量表示，并注意到

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}(x, y, z, t) = \operatorname{Re}[\mathbf{j} \omega \dot{\mathbf{E}}_m e^{\mathbf{j} \omega t}]$$

去掉下标 m ，得到

$$\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \mathbf{J} + \mathbf{j} \omega \dot{\mathbf{D}}$$

$$\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -\mathbf{j} \omega \dot{\mathbf{B}}$$

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$$

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = \dot{\rho}_v$$

称为麦克斯韦方程的相量形式，也称为频域表达式。

- 不难看出：当用相量形式表示后，麦克斯韦方程中的场量和场源都由四维变成了三维，偏微分方程变成了代数方程，使问题简化了。
- 以后为了方便，表示复数的符号“ $\cdot$ ”均省去。

4. 复坡印廷矢量

- 对于时谐电磁场，其电场强度和磁场强度用相量表示为

$$\mathbf{E}(t) = \operatorname{Re}[\mathbf{E}e^{j\omega t}] = \frac{1}{2}[\mathbf{E}e^{j\omega t} + \mathbf{E}^*e^{-j\omega t}]$$

$$\mathbf{H}(t) = \operatorname{Re}[\mathbf{H}e^{j\omega t}] = \frac{1}{2}[\mathbf{H}e^{j\omega t} + \mathbf{H}^*e^{-j\omega t}]$$

- 将其代入坡印廷矢量的瞬时表达式，有

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] + \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}e^{j2\omega t}]$$

- $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*$ 为复坡印廷矢量，它与时间无关，代表复功率流密度。

复振幅而不是有效值

5. 平均坡印廷矢量

- 将坡印廷矢量在一个周期内求平均值，得平均坡印廷矢量

$$S_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right] = \operatorname{Re}[S]$$

- [例5-5] 已知无源的自由空间中，时变电磁场的电场强度复矢量为

$$\mathbf{E}(z) = \mathbf{a}_y E_0 e^{-jkz}$$

- 磁场强度复矢量；
- 坡印廷矢量的瞬时值；
- 平均坡印廷矢量。

- 解： 由 $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}$

[例5-5] (续)

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_y \frac{\partial}{\partial z} (E_0 e^{-jkz}) \\ &= -\mathbf{a}_x \frac{k}{\omega\mu_0} E_0 e^{-jkz} \end{aligned}$$

■坡印廷矢量的瞬时值为

$$\mathbf{S}(z, t) = \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t) = \mathbf{a}_z \frac{k}{\omega\mu_0} E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)$$

■平均坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E}(z) \times \mathbf{H}^*(z)] = \mathbf{a}_z \frac{1}{2} \frac{k}{\omega\mu_0} E_0^2$$

小结

- ◆ 时谐电磁场的定义及其表达
- ◆ 相量表达与时间表达之间的转换
- ◆ 麦克斯韦方程的相量表达
- ◆ 复坡印廷矢量
- ◆ 平均坡印廷矢量

5.6 波动方程

◆ 本节要点

- 一般波动方程
- 亥姆霍兹方程

1. 一般波动方程(general wave equation)

◆ 设媒质为线性(linear)、均匀(homogeneous)和各向同性(isotropic)的无源媒质，其介电常数为 ϵ 、磁导率为 μ 、电导率 σ ，则麦克斯韦方程组为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \nabla \times \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

利用 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} = \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$$

类似的推导可得

在二阶微分方程中，一阶项的存在表明电磁场在导电媒质传播中时是衰减的。因此导电媒质（conducting medium）也称为有耗媒质（lossy medium）。

一般波动方程。这些方程支配着无源均匀导电媒质中电磁场的行为。

2.亥姆霍兹方程(Helmholtz equation)

- 当媒质为完全电介质(perfect dielectric)或无耗媒质(lossless medium)时, 时变亥姆霍兹方程

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} &= 0\end{aligned}$$

它表明电磁场在无耗媒质中传播时是不衰减的。

- 对于时谐电磁场 $\frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2$, 因而有

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} &= 0 \\ k^2 &= \omega^2 \mu\varepsilon\end{aligned}$$

亥姆霍兹方程： 时变电磁场在空间以波的形式传播，即电磁波。电磁波的传播规律由波动方程来约束。

波动方程的解

标准波动方程 $\frac{d^2 u}{dt^2} - \nabla^2 u = 0$

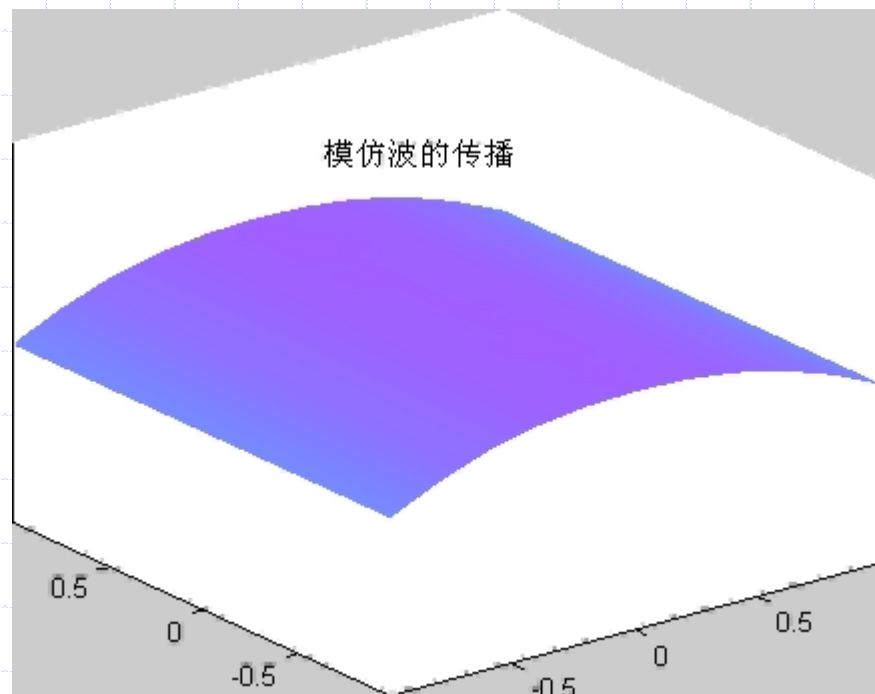
■ 边界条件

$$u|_{\text{左、右}} = 0 \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\text{上、下}} = 0$$

■ 初始条件

$$u|_{t=0} = \tan^{-1}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} x\right)\right)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0} = 3 \sin(\pi x) \exp\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} y\right)\right)$$



波动方程的解

标准波动方程 $\frac{d^2 u}{dt^2} - \nabla^2 u = 0$

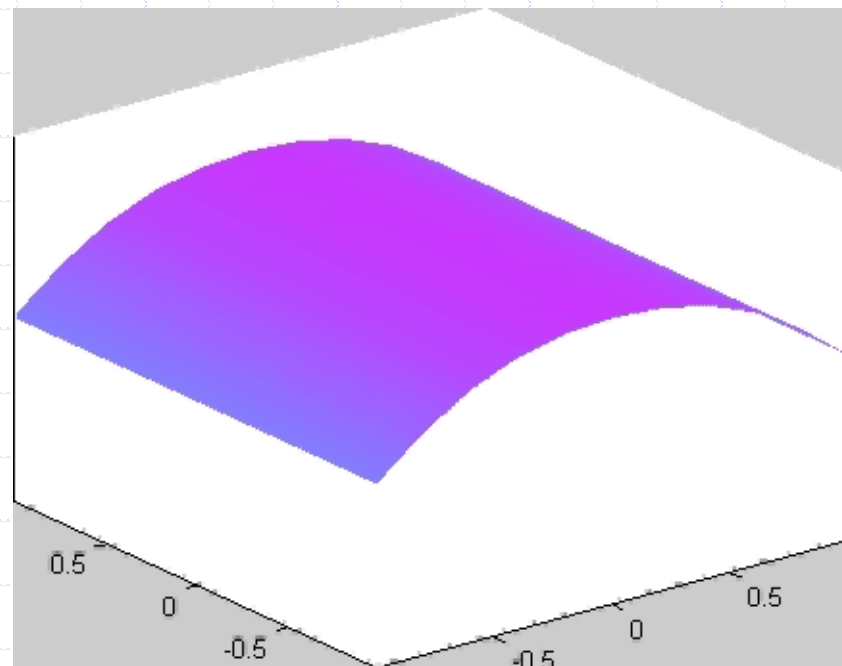
■ 边界条件

$$u|_{\text{左、右}} = 0 \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\text{上、下}} = 0$$

■ 初始条件

$$u|_{t=0} = \tan^{-1}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} x\right)\right)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0} = 3 \sin(\pi x)$$



方程不变，
边界条件不变，
初始条件变化！

结论

- ◆ 时变电磁场在空间以波的形式传播，即电磁波。
- ◆ 所有电磁波问题均可归结为：在给定的边界条件和初始条件下解波动方程的问题。
- ◆ 一般波动方程支配着无源均匀导电媒质中电磁场的行为。
- ◆ 导电媒质称为有耗媒质；电磁波在导电媒质传播中时是衰减的。
- ◆ 媒质的导电率等于零，则这种媒质称为无耗媒质；电磁波在无耗媒质中传播时是不衰减的。